Support et mise à disposition de services

TP n°6 : Initiation à Linux – Les commandes de bases GNU/Linux Debian Bookworm

Durée : 2 séances de 2h

Moyens mis à disposition des étudiants	
Matériels : • 1 poste de travail sous Windows 10 ou 11 professionnel	**Logiciels et systèmes d'exploitation :** • VirtualBox 7.1.4 • VM sous Debian 12.0 • Navigateur Internet (au choix)
Divers : Accès à Internet	

Savoir-faire mis en œuvre
❖ Installer, configurer et administrer le système d'exploitation d'une solution technique d'accès ❖ Installer un composant matériel et un composant logiciel ❖ Personnaliser l'environnement d'un utilisateur

Conditions de travail :
- Individuel

Travail à faire

Exercice 1 : Syntaxe générale des commandes

Observations : La syntaxe des commandes Linux : ***commande [options] [paramètres/arguments]***

Testez quelques exemples concrets ! Saisissez les commandes suivantes et commentez les résultats obtenus :

$ cal

Que constatez-vous ? A l'aide de l'utilitaire « ***apt*** », installez le paquet (logiciel) « ***ncal*** » afin de pouvoir exécuter les commandes suivantes :

$ cal 11 2015
$cal –m 3 12 2015
$echo Bonjour les amis
$history

Exercice 2 : La gestion des fichiers et répertoires

Saisissez les commandes suivantes et commentez les résultats obtenus :
$cd ~
$ pwd
$ ls–l

A partir de votre répertoire personnel (ou encore "home directory", répertoire de travail), faites les opérations suivantes :
- Créez un répertoire nommé « **SystE** » à l'aide de la commande **mkdir.**
- Déplacez-vous dans ce nouveau répertoire à l'aide de la commande **cd.**
- Testez les commandes suivantes et commentez les résultats obtenus :
  $ cd $ pwd

$ cd .. $pwd
$ cd .. $ pwd
$ cd/home/SystE $ pwd
$cd ../.. $ pwd

- Positionnez-vous dans votre répertoire personnel et proposez une commande permettant de créer un sous-répertoire nommé « **TP1** » dans le répertoire « **SystE** »
- Déplacez-vous dans le répertoire « **SystE** » et à l'aide de commande **touch**, créez un fichier vide « **test1.txt** »
- Créez un fichier vide nommé « **test2.txt** » dans le répertoire « **TP1** ».
- Positionnez-vous dans le répertoire « SystE », testez les commandes suivantes et commentez les résultats obtenus :
  $ ls $ ls –l $ ls –a $ ls –al
  $ ls -Rla
- Déplacez-vous dans le répertoire « TP1 », testez et commentez les résultats des commandes suivantes :
  $ echo « Bonjour, aujourd'hui nous sommes » > test2.txt
  $ cat test2.txt
  $ date >> test2.txt
  $ cat test2.txt
  $ mv test2.txt test3.txt
  $ ls –lai
  $ cat test3.txt
  $ mv test3.txt ..
  $ ls –al
  $ cd ..
  $ ls –lai

<u>Exercice 3 : Manipulation sur les fichiers</u>

Créez le répertoire « **Compte_Rendu** » dans votre répertoire personnel.
Créez les fichiers vides suivants dans le répertoire « **Compte_Rendu** » :

a.out abc aedc arthur bottin chap11 chap2 chap3
chap4 chap5 p1.c p10.c p2.c p3.c x.a1

Question : Quel est le résultat obtenu après l'exécution de chacune des commandes suivantes ?

ls *	ls a??c	ls chap?
ls a*	ls a???c	ls [ac]*
ls a*c	ls 1	ls [a-c]*
ls a?c	ls *.c	ls [adp]?.*
ls [adp]?[m-z]*		

<u>Exercice 4 : Mise en application des commandes vues précédemment</u>

Trouver les commandes, et faites les remarques nécessaires, pour :

- Lister tous les fichiers source C
- Lister tous les fichiers ayant la lettre 'p' en quatrième position
- Lister tous les fichiers dont le nom a 4 caractères
- Lister tous les fichiers dont le nom prend un 'a'
- Lister tous les fichiers ayant un 'b', un 'c', un 'd', ou un 'e' en deuxième position
- Lister tous les fichiers dont le nom se termine par un chiffre
- Lister tous les fichiers dont le nom se termine par 2 chiffres, et dont le nom est formé d'au moins 4 caractères.

pExercice 5 : Manipulation du contenu d'un fichier

Créer le fichier suivant de nom « **fiche** » dans votre répertoire personnel:
La structure des fichiers **« designation article :prix-unitaire :quantité-en-stock »**

Voici le contenu du fichier :

```
Clavier 102 : touches :500 :1
Hard disk :5000 :18
Imprimante epson :5600 :0
Ecran vga :4680 :3
Imprimante laser :7005 :9
Clavier 82 touches :900 :0
```

Tester les commandes suivantes, commenter les résultats obtenus :

$ head –2 fiche
$ head fiche
$ cat fiche | head –3
$ tail –2 fiche
$ cut –c1-4,7 fiche
$ head –1 fiche | cut –c1-4,7
$ cut –d':' –f1,3 fiche
$ tail –1 fiche | cut –d':' –f1

Exercice 6 : Attribution et gestion des droits d'accès

1. Dans votre répertoire personnel, créez un répertoire « **essai_droit** »**,** par défaut ce répertoire est à 755 (rwxr-xr-x), à l'aide de la commande « ***chmod*** », proposez une solution (en notation symbolique et en base 8) pour lui donner les droits suivants (on suppose qu'après chaque commande on remet le répertoire à 755):

	propriétaire			**groupe**			**autres**		
	droit en lecture	***droit en écriture***	***droit en exécution***	***droit en lecture***	***droit en écriture***	***droit en exécution***	***droit en lecture***	***droit en écriture***	***droit en exécution***
commande 1	**oui**	**oui**	**oui**	**oui**	**non**	**oui**	**non**	**non**	**oui**
commande 2	**oui**	**non**	**oui**	**non**	**oui**	**non**	**non**	**non**	**oui**
commande 3	**non**	**oui**	**non**	**non**	**non**	**oui**	**oui**	**non**	**non**
commande 4	**non**	**non**	**oui**	**oui**	**non**	**oui**	**non**	**non**	**non**

2. Analysez l'impact des droits d'accès sur les répertoires et fichiers : Créez un fichier « **droit** » dans le répertoire **« essai_droit »**, par défaut ce fichier est à 644 (rw-r--r--). En partant du répertoire courant, pour chaque commande de l'exercice précédent, essayez d'accéder au répertoire « **essai_droit** », puis de lister le contenu du répertoire « **essai_droit** » et enfin de modifier le fichier avec l'éditeur de texte « **nano** ».